

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Inteligencia Artificial

Reporte: Búsqueda Informada

Ejercicio 1

Alumno: Fernando Adrian Rodriguez López

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

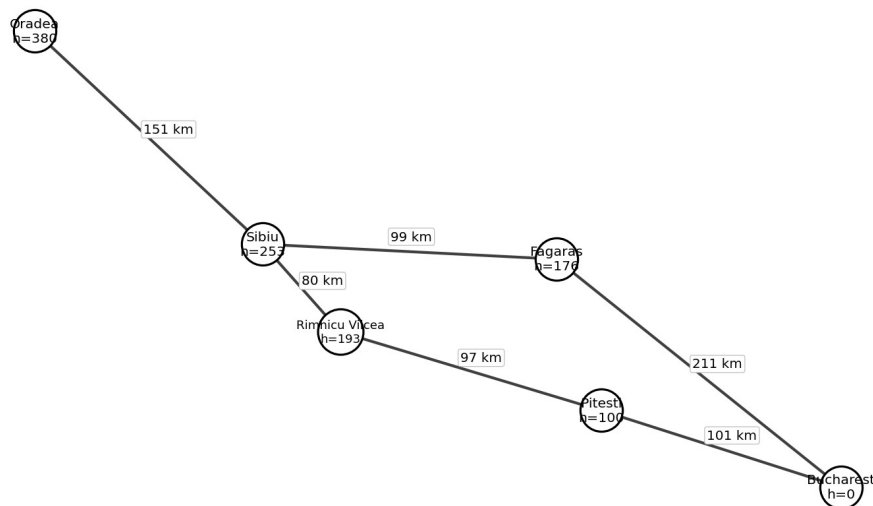
1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé la ruta Oradea → Bucharest. Probé los algoritmos Greedy best-first y A* con la misma pareja de ciudades.

Como el destino es Bucharest, la heurística usada es la distancia en línea recta de la tabla AIMA. Greedy toma decisiones con $h(n)$, mientras que A* usa $f(n)=g(n)+h(n)$.

2. Diagrama del subgrafo

Subgrafo relevante: Oradea → Bucharest



Subgrafo usado para comparar las rutas encontradas.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Ruta	Depth	Cost (km)	Expanded
Greedy	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	3
A*	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	5

4. Resultados

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí. A* encontró la ruta de 429 km por Rimnicu Vilcea y Pitesti. Greedy llegó por Fagaras con 461 km. Entonces A* recorrió 32 km menos.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque $h(n)$ sea admisible?

Porque Greedy solo se fija en qué ciudad parece estar más cerca del destino según $h(n)$. No toma en cuenta lo que ya se ha recorrido. Por eso desde Sibiu elige Fagaras, aunque la ruta completa termina costando más.

En el camino de A*, ¿f tiende a no disminuir?

Sí. En la ruta de A* los valores de f fueron 380, 404, 424, 428 y 429. Se mantienen o aumentan. Esto es consistente con la heurística usada para Bucharest.

5. Evidencias

Valores de heurística usados en la ruta:

```
Oradea: h=380
Sibiu: h=253
Fagaras: h=176
Rimnicu Vilcea: h=193
Pitesti: h=100
Bucharest: h=0
```

Greedy best-first:

```
> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 3 nodes
```

A*:

```
> python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 5 nodes
```